配置已存储对象的全局设置
StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/admin/configuring-stored-object-compression.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

配置已存储对象的全局设置 1
配置存储的对象压缩 1
配置存储的对象加密 2
配置存储的对象哈希 3

配置已存储对象的全局设置

配置存储的对象压缩

您可以使用 " 压缩存储的对象 " 网格选项减小 StorageGRID 中存储的对象的大小，从而减少对象占用的存储。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您将使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
- 您具有特定的访问权限。

默认情况下， " 压缩存储的对象 " 网格选项处于禁用状态。如果启用此选项，则 StorageGRID 会在保存每个对象时尝试使用无损压缩对其进行压缩。

> 如果更改此设置，则应用新设置需要大约一分钟的时间。已配置的值将进行缓存以提高性能和扩展能力。

启用此选项之前，请注意以下事项：

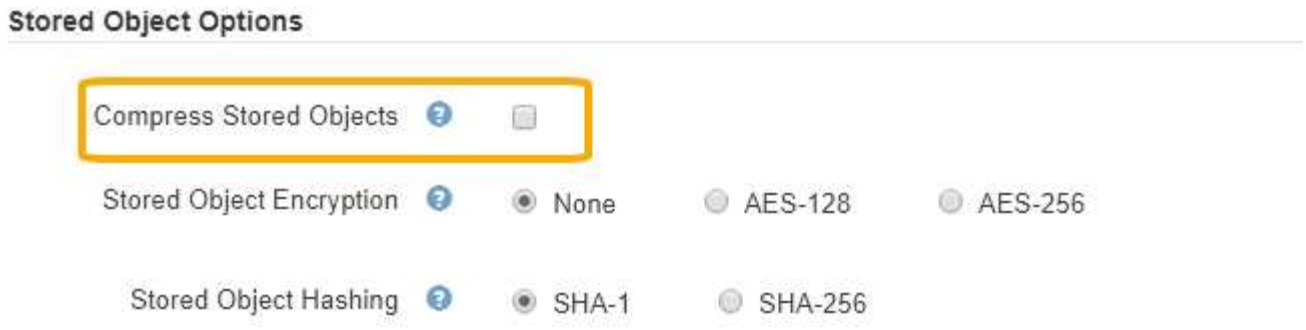
- 除非您知道要存储的数据是可压缩的，否则不应启用数据压缩。
- 将对象保存到 StorageGRID 的应用程序可能会在保存对象之前对其进行压缩。如果客户端应用程序在将对象保存到 StorageGRID 之前已对其进行了压缩，则启用压缩存储的对象不会进一步减小对象的大小。
- 如果将 NetApp FabricPool 与 StorageGRID 结合使用，请勿启用数据压缩。
- 如果启用了 " 压缩存储的对象 " 网格选项，则 S3 和 Swift 客户端应用程序应避免执行指定要返回的字节数范围的 GET 对象操作。这些 "`range read` " 操作效率低下，因为 StorageGRID 必须有效解压缩对象以访问请求的字节。从非常大的对象请求少量字节的获取对象操作效率尤其低下；例如，从 50 GB 压缩对象读取 10 MB 范围的操作效率低下。

  如果从压缩对象读取范围，则客户端请求可能会超时。

  > 如果需要压缩对象，并且客户端应用程序必须使用范围读取，请增加应用程序的读取超时时间。

步骤

1. 选择 * 配置 * > * 系统 * > * 网格选项 * 。
2. 在存储的对象选项部分中，选中 * 压缩存储的对象 * 复选框。



3. 选择 * 保存 * 。

配置存储的对象加密

如果要确保在对象存储受到影响时无法以可读形式检索数据，则可以对存储的对象进行加密。默认情况下，对象不会加密。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您将使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
- 您具有特定的访问权限。

存储的对象加密可对通过 S3 或 Swift 载入的所有对象数据进行加密。启用此设置后，所有新载入的对象都将被加密，但不会对现有存储的对象进行任何更改。如果禁用加密，则当前加密的对象将保持加密状态，但新载入的对象不会加密。

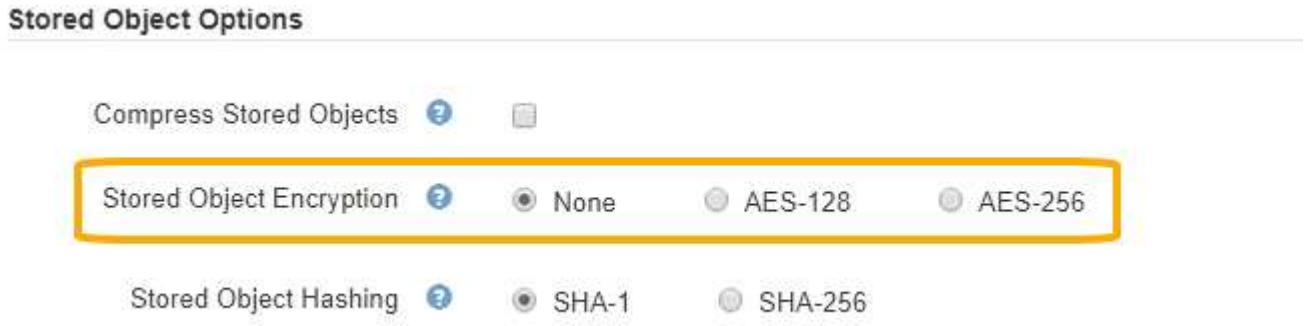
> 如果更改此设置，则应用新设置需要大约一分钟的时间。已配置的值将进行缓存以提高性能和扩展能力。

存储的对象可以使用 AES - 128 或 AES - 256 加密算法进行加密。

存储对象加密设置仅适用于尚未通过存储分段级别或对象级别加密进行加密的 S3 对象。

步骤

1. 选择 * 配置 * > * 系统 * > * 网格选项 * 。
2. 在存储的对象选项部分中，将存储的对象加密更改为 * 无 * （默认）， * AES-128* 或 * AES-256* 。



3. 选择 * 保存 * 。

配置存储的对象哈希

存储对象哈希选项指定用于验证对象完整性的哈希算法。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

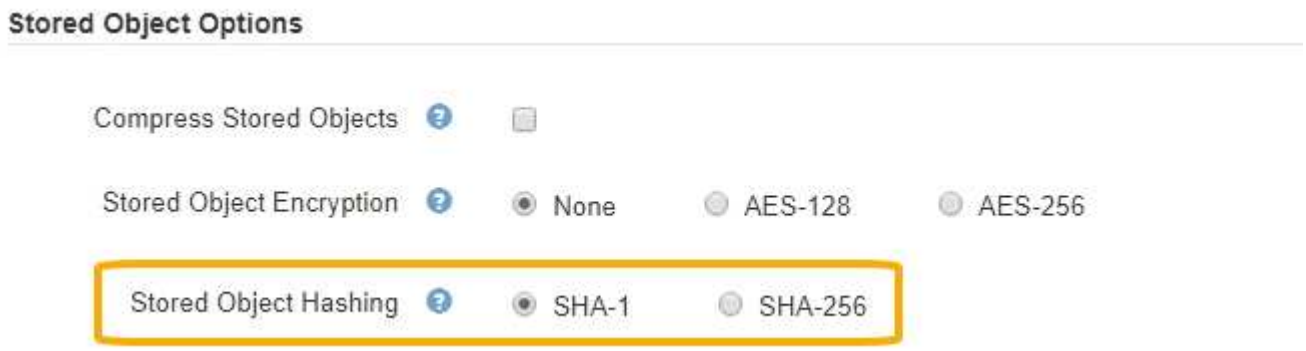
- 您将使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
- 您具有特定的访问权限。

默认情况下，对象数据使用 SHA-1 算法进行哈希。SHA-256 算法需要额外的 CPU 资源，通常不建议用于完整性验证。

> 如果更改此设置，则应用新设置需要大约一分钟的时间。已配置的值将进行缓存以提高性能和扩展能力。

步骤

1. 选择 * 配置 * > * 系统 * > * 网格选项 * 。
2. 在存储的对象选项部分中，将存储的对象哈希更改为 * SHA-1* （默认）或 * SHA-256* 。



3. 选择 * 保存 * 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.